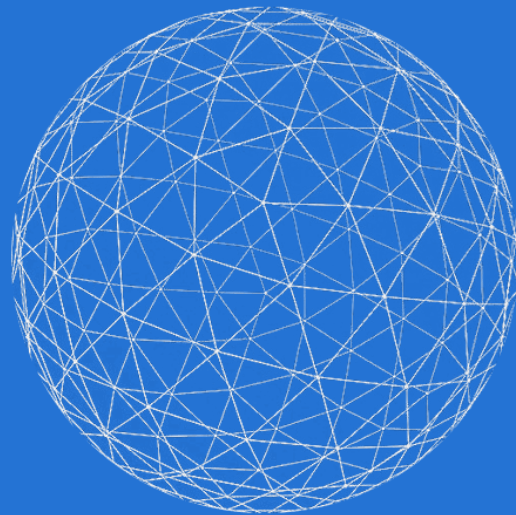




7.3 智能伤员搜救





目录

- 1 仿真环境建图
- 2 激光雷达建图与导航
- 3 路径规划与巡检
- 4 识别人脸并标记信息
- 5 其他场景



教学目标和重难点

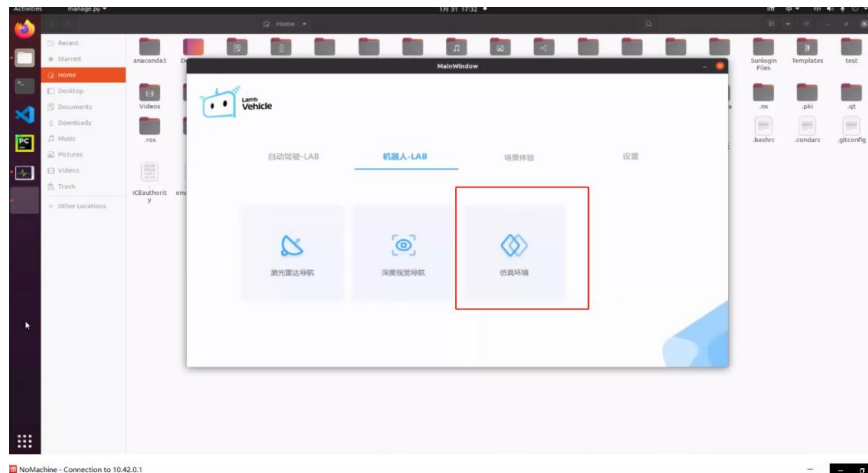
➤ 教学目标

1. 了解智能伤员搜救以及其他场景实验的基本流程 **重点**
2. 了解通过激光雷达采集建图数据的流程 **重点**
3. 掌握使用 ros 进行路径规划与巡检的基本流程和方法 **重点**
4. 了解通过 tf 转换计算人在地图中位置的方法

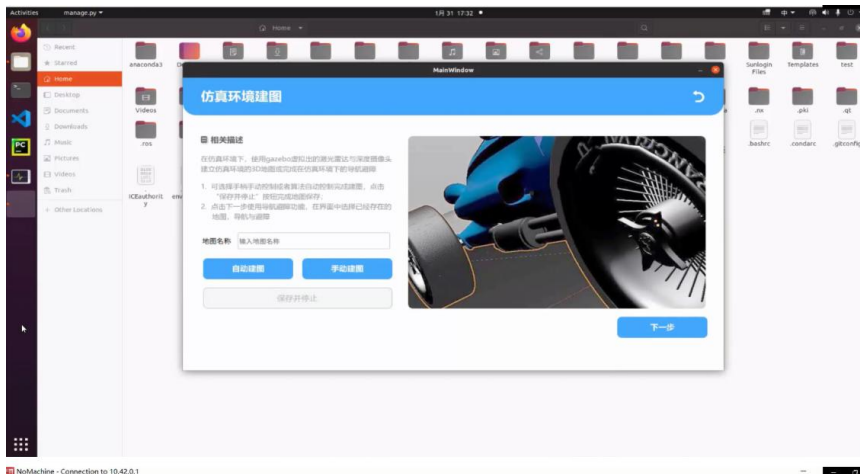


1 仿真环境建图

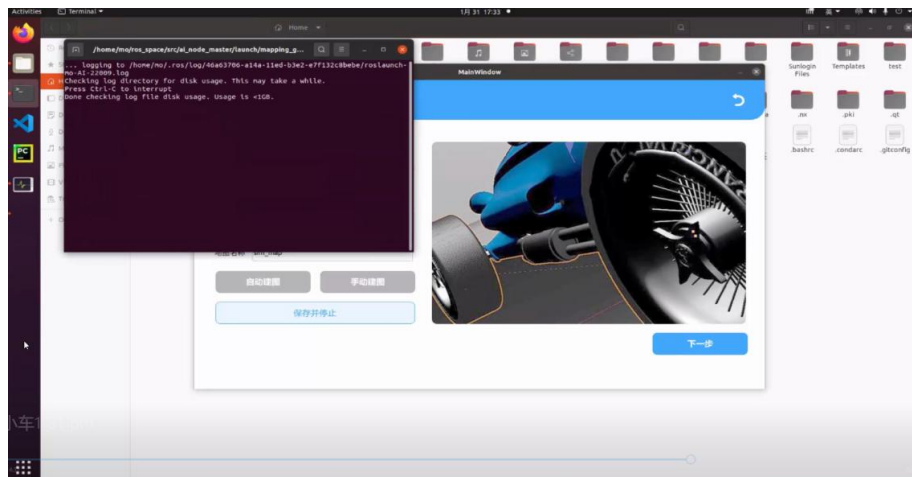
点击 **机器人-LAB**，点击 **仿真环境**，进入仿真建图环境。



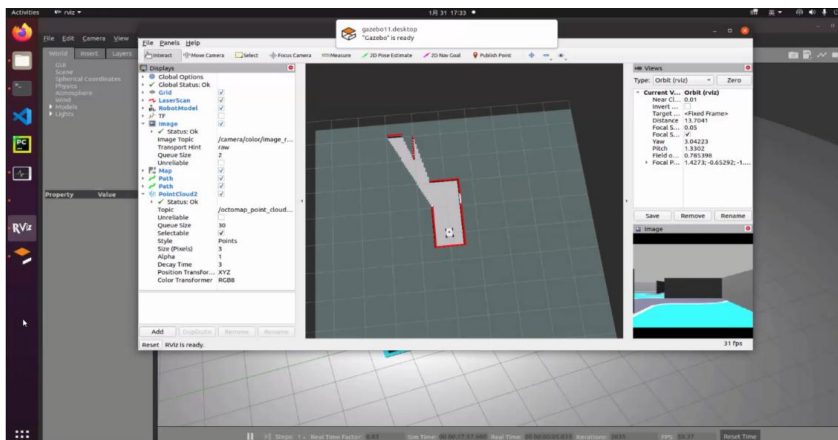
在仿真设置页面填写建立好的地图名称，点击自动建图（或者手动建图），开始建图。



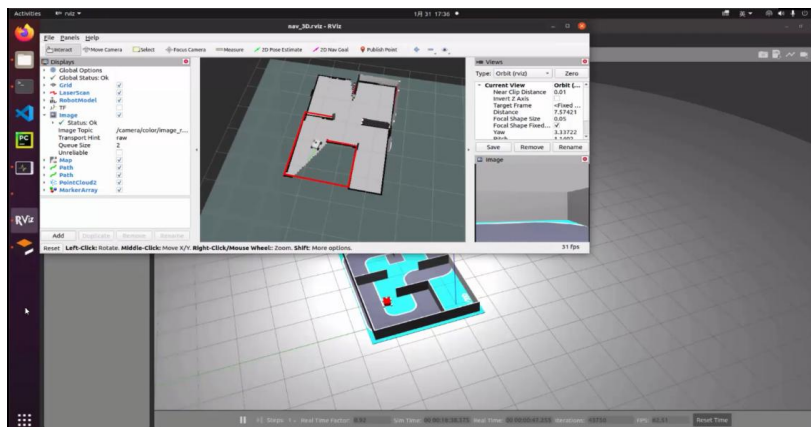
在仿真设置页面填写建立好的地图名称，点击自动建图（或者手动建图），开始建图。



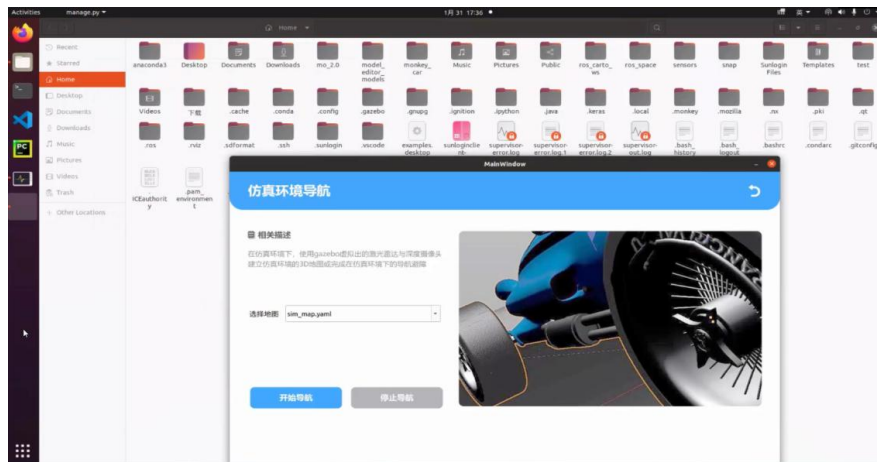
在仿真设置页面填写建立好的地图名称，点击自动建图（或者手动建图），开始建图。



在仿真设置页面填写建立好的地图名称，点击自动建图（或者手动建图），开始建图。



完成建图之后，可以在仿真环境中导航测试。

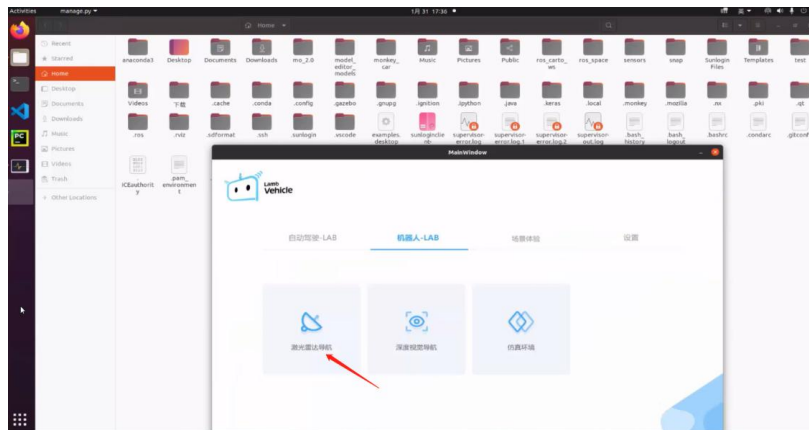




② 激光雷达建图

■ 激光slam建图

点击 **机器人-LAB**，点击 **激光雷达导航**，进入激光雷达建图模式



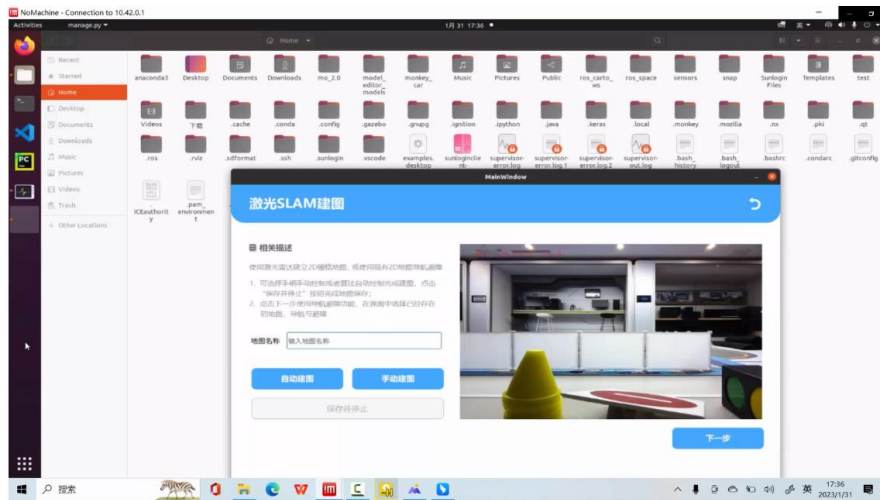
■ 激光slam建图

将自动驾驶小车放置在下图的位置上，红色圆圈表示小车位置，箭头是小车车头的朝向。小车朝向需要平行于地图侧边，以免造成地图偏差。

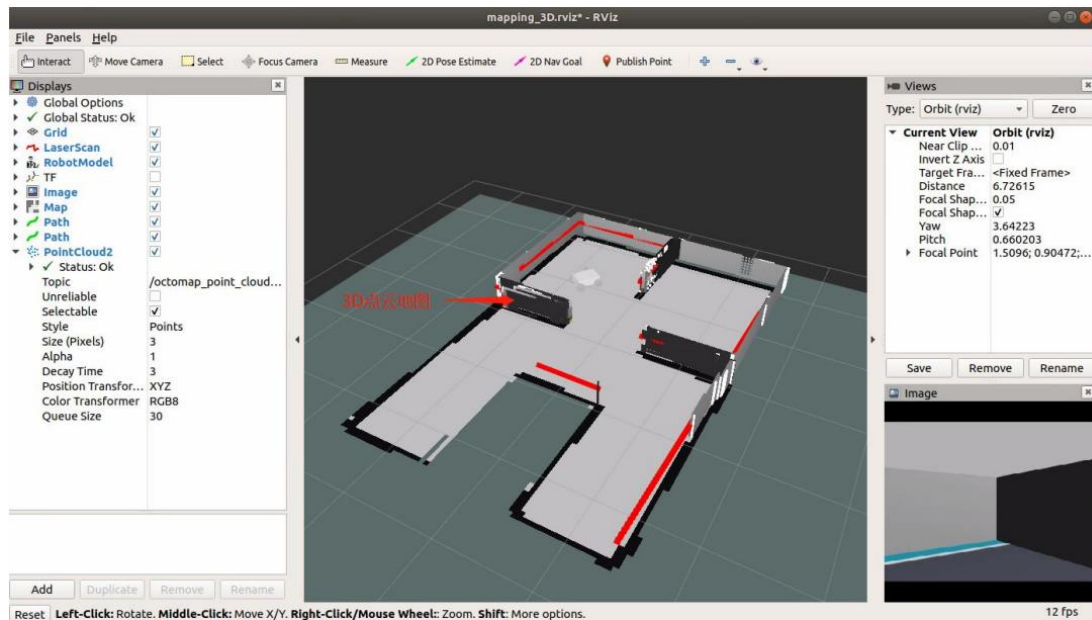


■ 激光slam建图

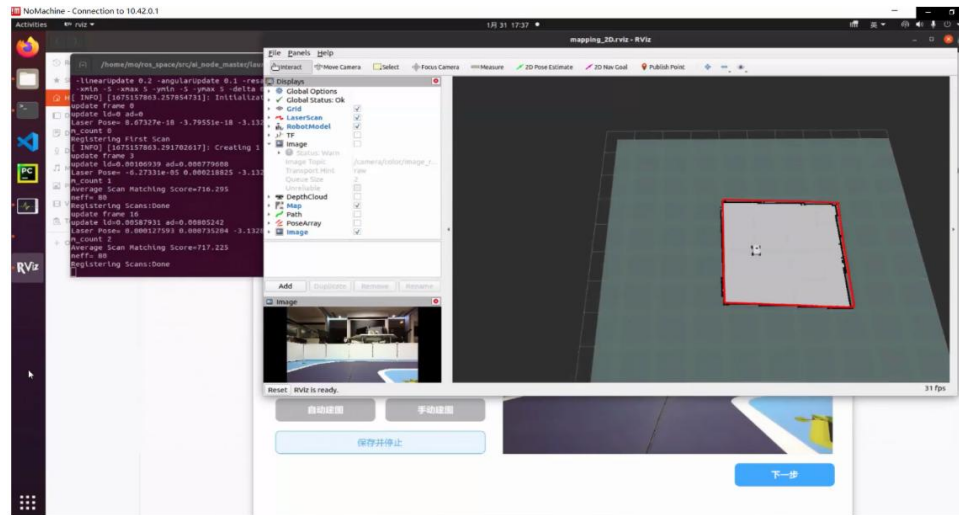
填写建立地图的名称，点击 **自动建图**，开始建图。



■ 激光slam建图

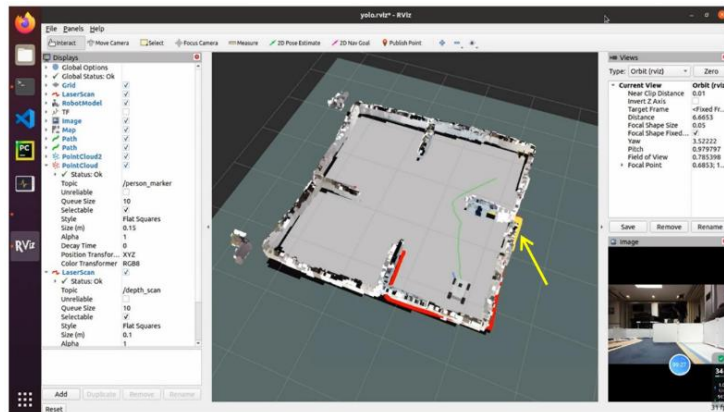


■ 激光slam建图



■ 激光slam建图

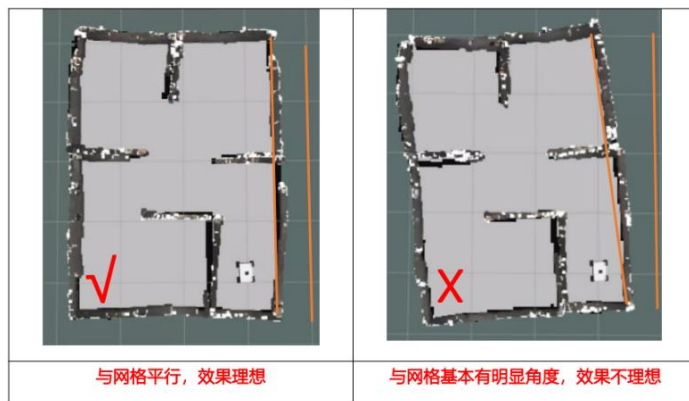
如果使用深度 slam 建图，则会额外扫描出 3D 点云地图和立体障碍物。在 3D 自动建图时，最好在小车回到初始位置与方向时完成保存，以免造成 3D 地图在移动过程中多次采集出现错位的情况。



■ 激光slam建图

建图标准：

建图的理想效果为地图与网格平行。3D 地图与 2D 地图基本吻合无明显差别。

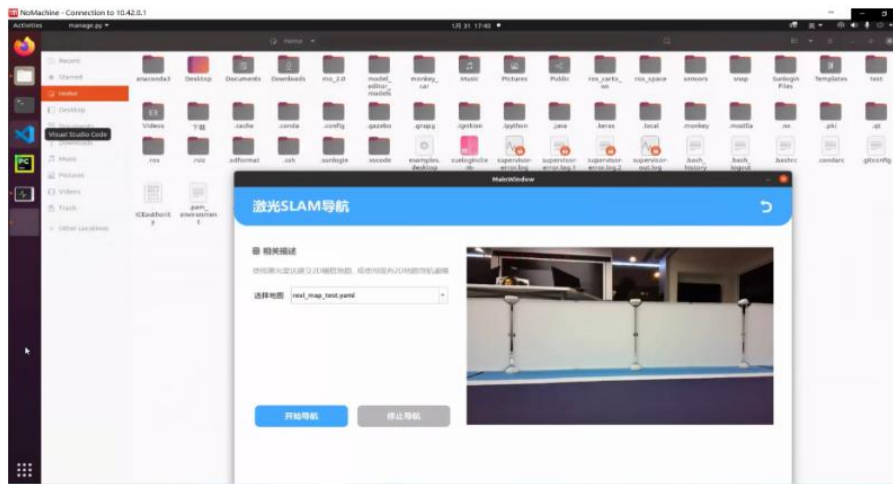


■ 激光slam建图

点击保存并停止后，会将当前的地图保存到本地，并停止建图。地图文件在 **/Home/ros_space/src/ai_node_master/maps** 路径下。pgm 文件是 2D 栅格地图的图形文件，yaml 文件是地图的参数文件，bag 文件是 3D 点云地图文件。如果需要清空地图，则删除该文件夹下的所有文件，但不要删除文件夹。

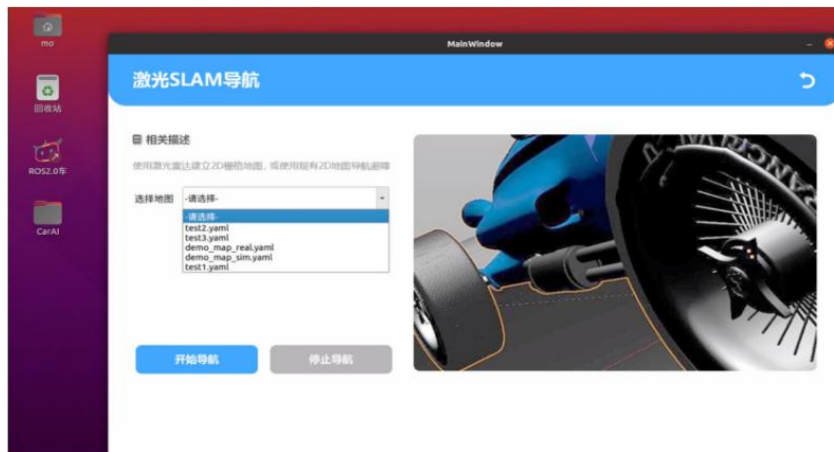
■ slam导航

在 slam 页面中点击下一步，则会跳转到导航界面。



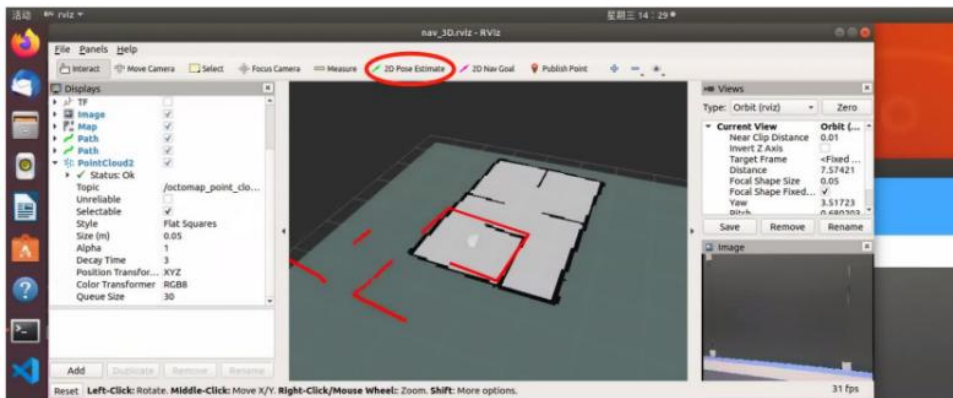
■ slam导航

在下拉框中选择地图后，即可点击开始导航。



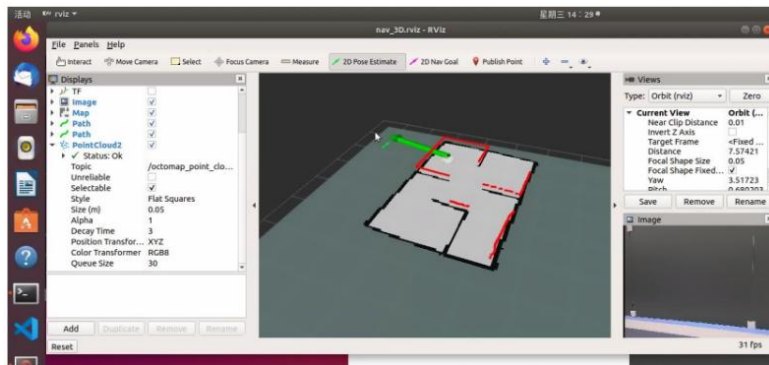
■ slam导航

点击开启导航后，界面如图。在导航之前需要点击 **2d pose estimate** 来设定小车的初始位置。



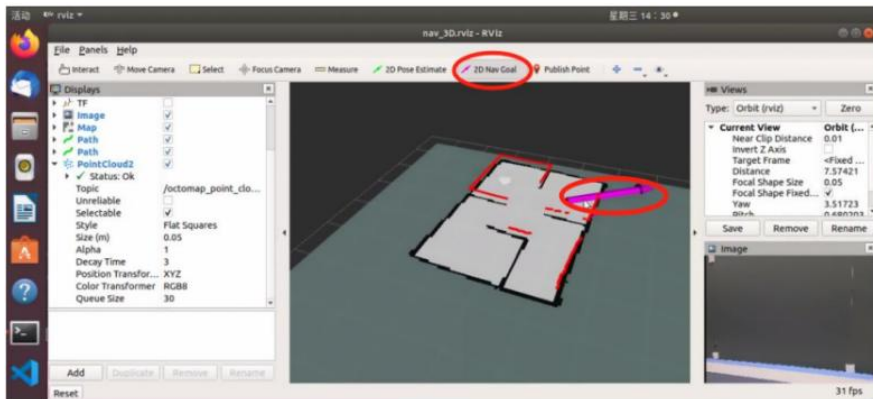
■ slam导航

在地图上位置并拖动，会出现绿色箭头，长按并拖动，按下时的位置为小车的初始位置，拖动时的箭头为小车的方向。



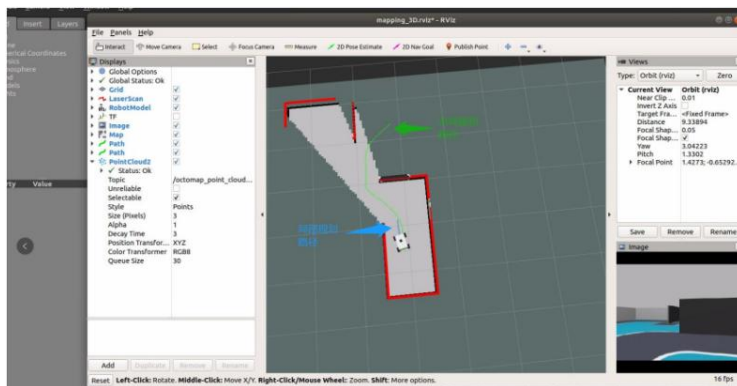
■ slam导航

点击 **2D Nav Goal** 发布目的地位置，在地图上位置并拖动，会出现紫色箭头，长按并拖动，按下时的位置为终点的位置，拖动时的箭头为终点的方向。



■ slam导航

在小车导航时，会出现两条路径，绿色细线表示小车的全局路径规划，蓝色粗线表示局部路径规划。



■ ROS相关参数设定文件

在 `~/ros_space` 下有三个 yaml 文件：

- `encoder.yaml`: 小车轮径与电机转速的参数文件，用于建图与导航。
- `joystick.yaml`: 小车手柄灵敏度参数文件，用于调整手柄灵敏度。
- `map_size.yaml`: 地图尺寸参数文件，用于设定自动建图。

■ ROS相关参数设定文件

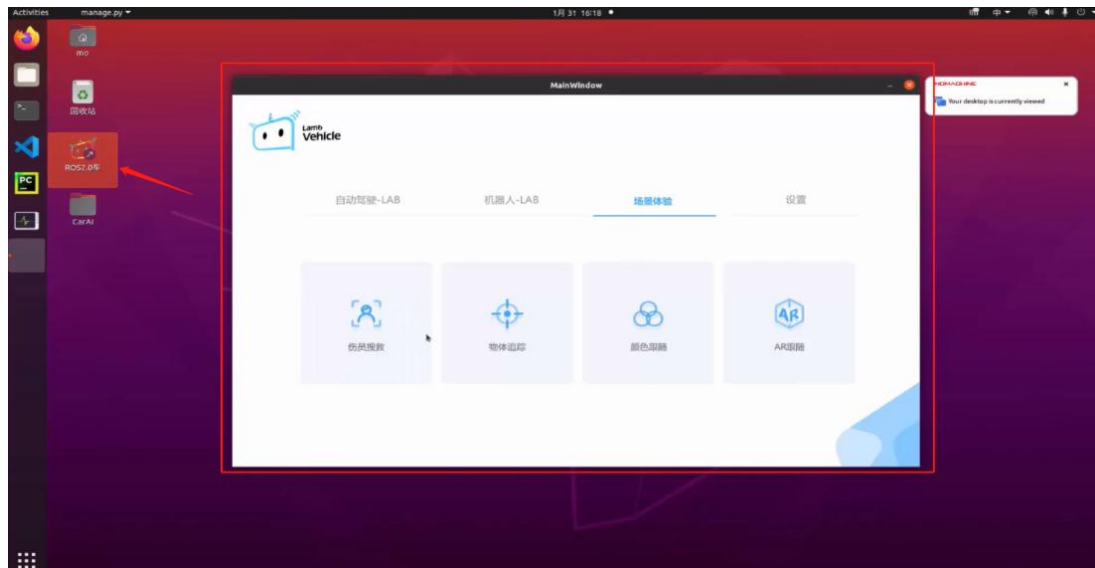




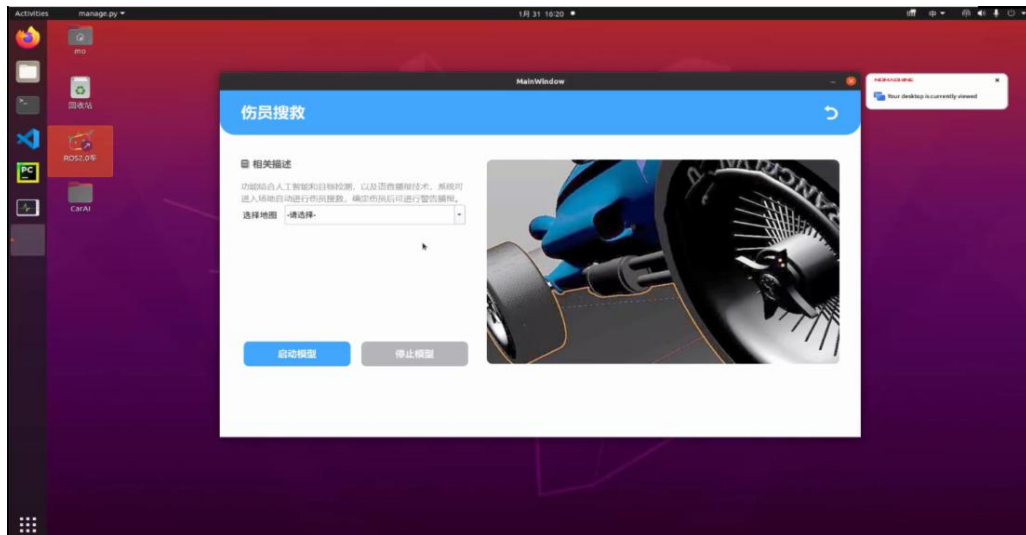
③ 路径规划与巡检

通过激光雷达采集建图数据，并使用ROS进行路径规划与巡检

打开ROS2.0 软件

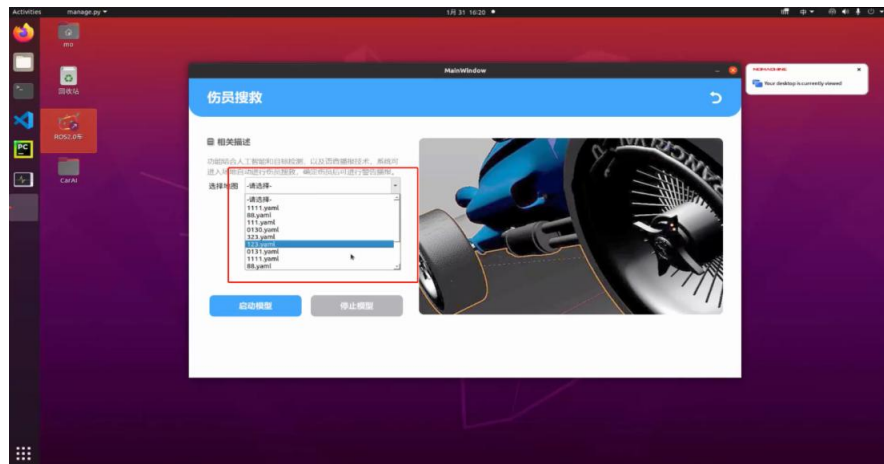


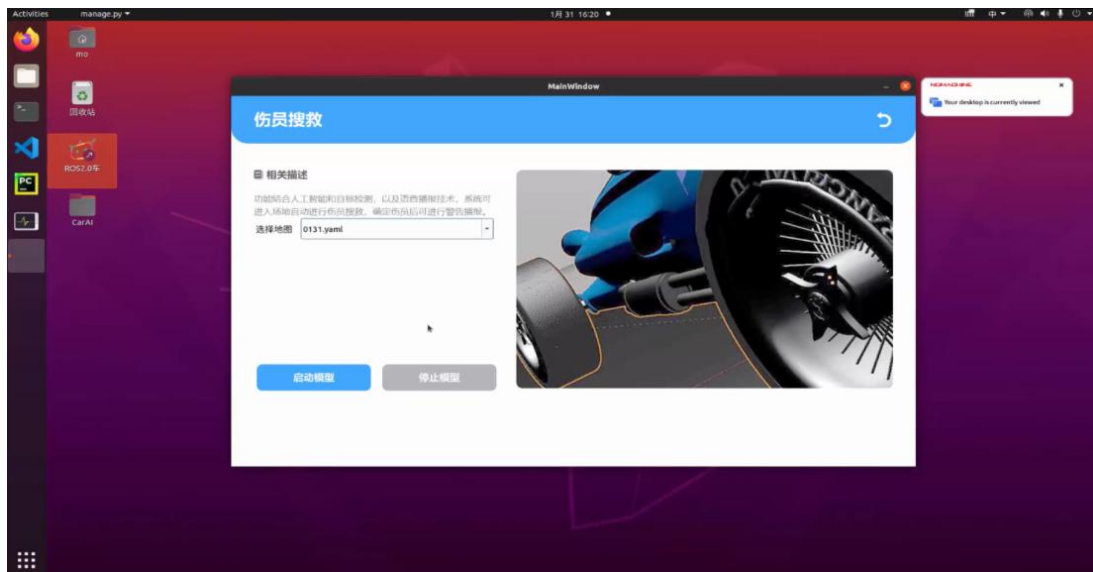
打开 场景体验 -> 伤员搜救 入口



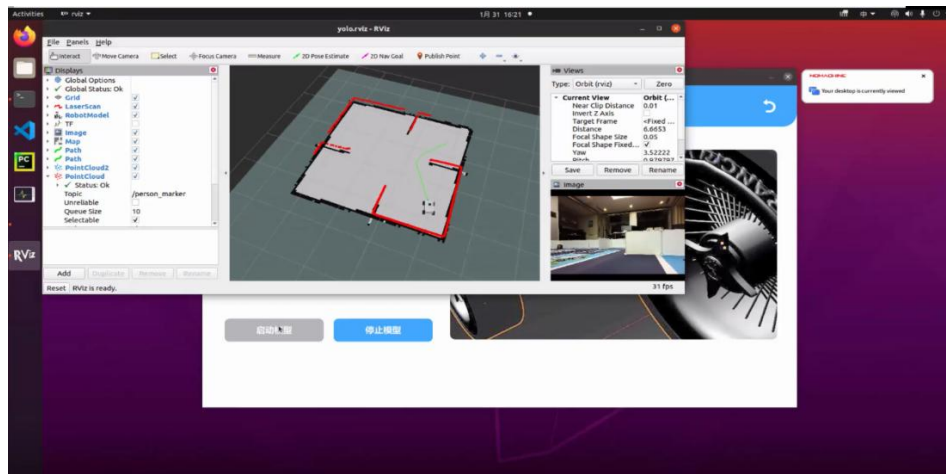
选择地图

注意：地图必须是按照上述步骤中的建图标准建立好的地图，以免在自动导航时无法前往导航目标。





点击 **启动模型**，开始进行巡检，模型开启后，会弹出可视化界面，显示地图、小车位置与伤员位置。小车通过自动导航遍寻地图。



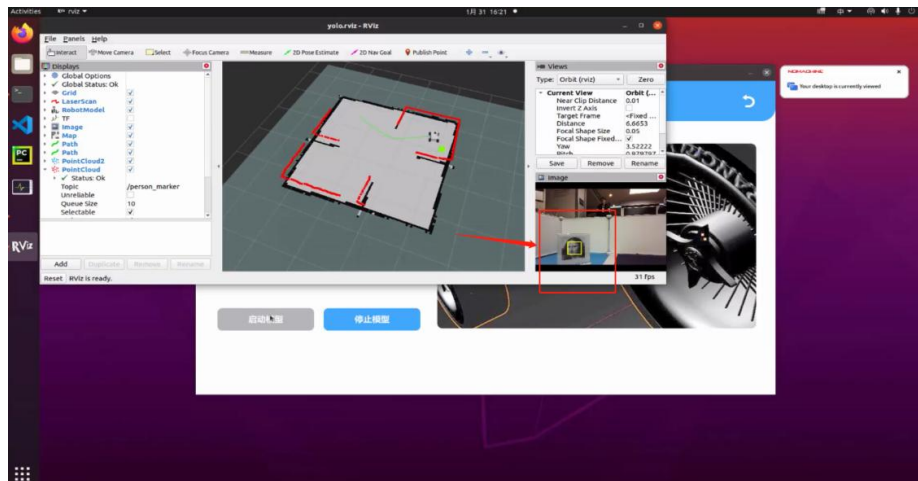


④ 识别人脸并标记信息

识别人脸并标记信息



在巡检的过程中，如果检测到了人脸，会对人脸信息进行处理，通过深度信息计算人的距离，并进行语音报警；同时通过 tf 转换算出人在地图中的位置并标记。

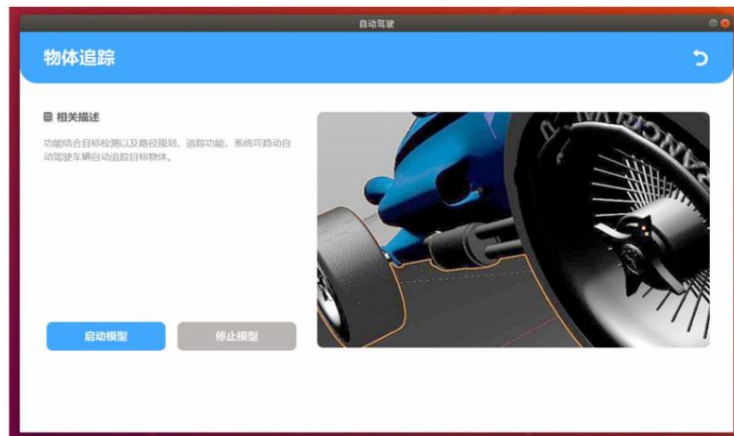




5 其他场景

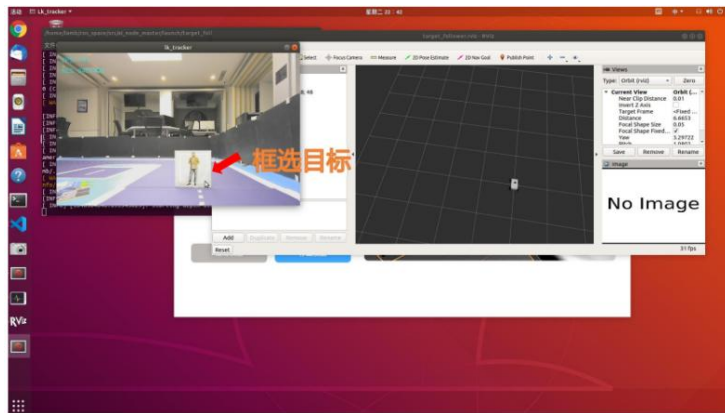
■ 物体追踪

点击启动模型开启物体追踪。



■ 物体追踪

模型开启后，会弹出摄像头的界面与小车位置示意。使用鼠标在摄像头界面上框选目标物体，系统则会对目标的特征点进行提取并追踪。



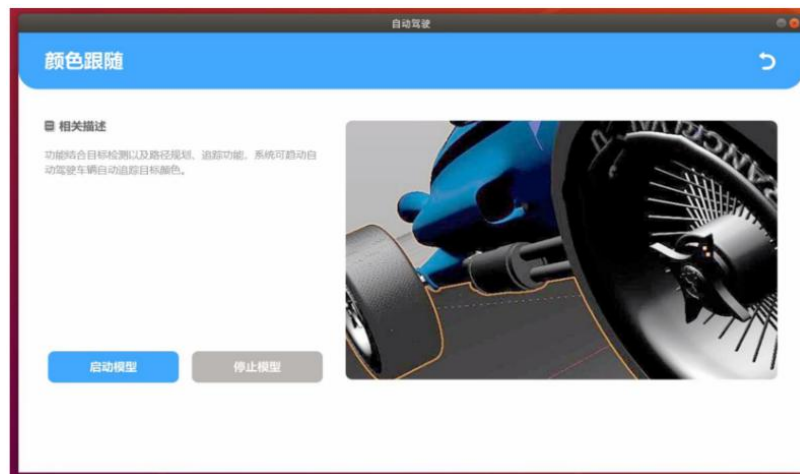
■ 物体追踪

目标推荐使用细节较多，颜色复杂且特征明显的物体。物体位置应距离摄像头 0.5 米左右，当物体过近时会造成深度摄像头无法识别物体位置的情况。



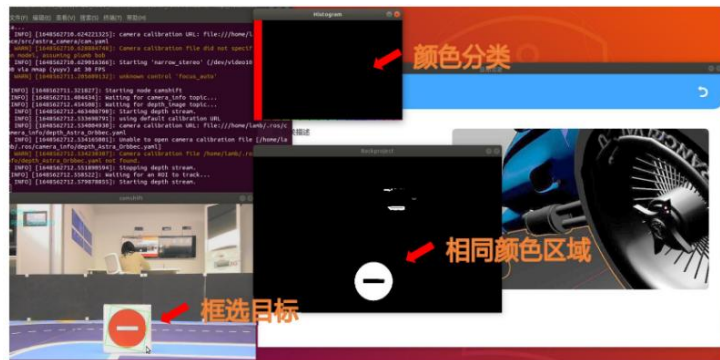
■ 颜色追踪

点击启动模型开启颜色跟踪。



■ 颜色追踪

模型开启后，会弹出摄像头的界面。使用鼠标在摄像头界面上框选目标物体，系统则会对目标的颜色进行提取，并弹出物体的颜色分类与摄像头中同样颜色的区域，对选中的物体进行追踪。



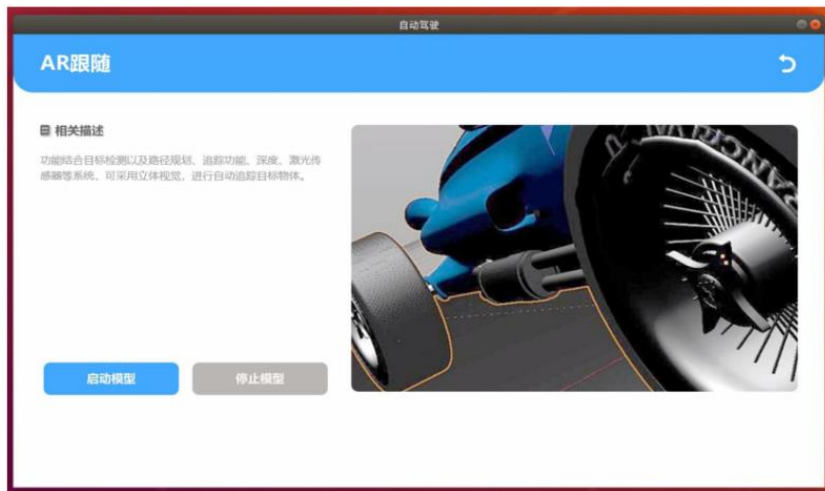
■ 颜色追踪

目标推荐使用细节较少，颜色单一的物体。物体位置应距离摄像头 0.5 米左右，当物体过近时会造成深度摄像头无法识别物体位置的情况。



■ AR 追踪

点击启动模型开启 AR 跟随。



■ AR 追踪

模型开启后，会弹出摄像头的界面与小车位置示意。使用专用 AR 标识放在摄像头前，摄像头会识别标识的位置与旋转角度。AR 标识尽量放在距离摄像头 0.5 米左右的位置，以防无法读取深度信息。当识别到标识却无法读取标识位置的深度信息时，系统会提示报错但不影响软件继续使用。

■ AR 追踪

AR 标识的位置位于 `/Home/ros_space/src/vision_lib/doc`，在画面中只能出现一个标识，以免发生跟随错误。

- 本次任务提供了从使用软件建图、导航测试到路径规划与巡演的完整操作指导。通过本次任务，基本可以熟悉自动驾驶小车的大部分操作，对ROS系统功能、路径规划算法以及目标识别等技术有了更为深刻的理解和认识，通过本次自动驾驶项目的操作学习，可以为将来更为复杂的人工智能技术综合实训任务奠定基础。



Thank You

AI改变生活